

Cours : Travaux Avant-Projet

rédigé par M REGANI Said

Chapitre 2 — Logiciels de conception et de simulation électronique

Introduction

Les logiciels de conception électronique permettent de dessiner un circuit, d'étudier son fonctionnement et de préparer sa réalisation. Ils aident à détecter certaines erreurs avant de passer au montage réel.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Identifier le rôle des logiciels Proteus, Tinkercad et Fritzing.
- Réaliser et simuler un circuit électronique simple avec Proteus.
- Monter et simuler un circuit Arduino avec Tinkercad Circuits.
- Représenter un câblage et découvrir le dessin d'un PCB avec Fritzing.

Exemple fil rouge

La *lampe automatique* du chapitre 1 servira d'exemple pour étudier trois approches : simulation d'un circuit, montage Arduino virtuel et représentation du câblage.

Les trois logiciels du chapitre

Les trois logiciels ont des fonctions spécifiques; ils ne suivent aucun ordre imposé :

- **Proteus** : dessiner un schéma électrique, simuler le circuit et observer les résultats.
- **Tinkercad Circuits** : réaliser un montage virtuel et simuler la programmation d'Arduino.
- **Fritzing** : représenter le câblage, réaliser un schéma et préparer un PCB; ce n'est pas un simulateur de circuit.



Le choix du logiciel dépend du besoin du projet; la simulation ne remplace pas les essais réels.

1. Découvrir Proteus

Proteus est un logiciel de conception et de simulation électronique. Son éditeur **ISIS** permet de placer des composants, de tracer leurs connexions et de tester le fonctionnement d'un circuit avant sa réalisation.

À quoi sert Proteus ?

- **Dessiner** : construire un schéma électrique à l'aide de symboles.
- **Simuler** : vérifier le comportement d'un circuit sur ordinateur.
- **Observer** : examiner le résultat et rechercher les erreurs éventuelles.

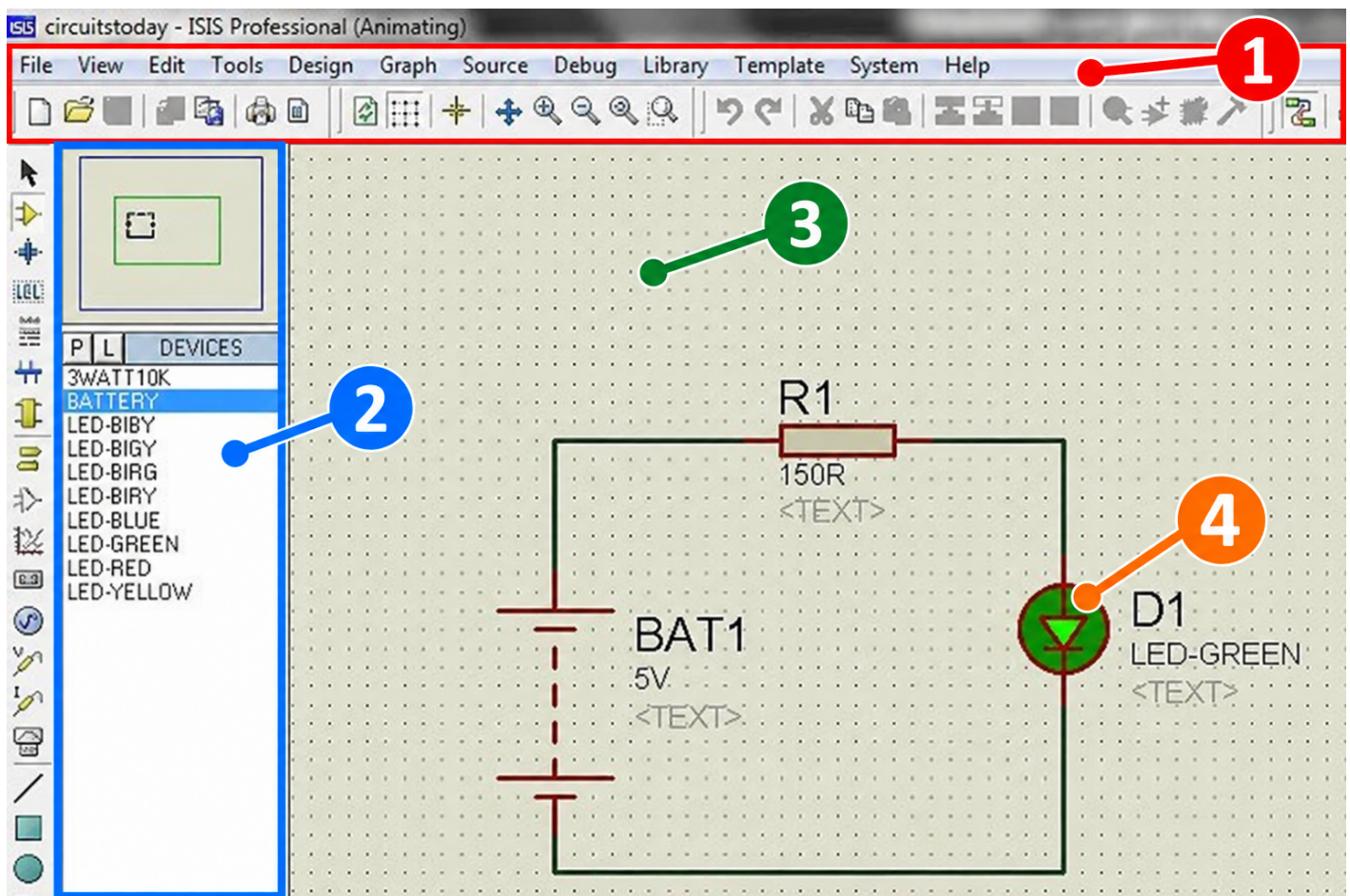


Figure 1 — Interface de Proteus ISIS : les quatre repères désignent les zones à connaître.

1. Barre de menus et d'outils : ouvrir un fichier et choisir les principales commandes.

2. Bibliothèque des composants : rechercher et sélectionner une batterie ou une LED.

3. Feuille de schéma : espace de placement et de connexion des composants.

4. Circuit réalisé : exemple de batterie, résistance et LED en série.

À retenir : repérer la bibliothèque, la feuille de schéma et les outils avant de créer son montage.

2. Créer un nouveau projet dans Proteus

Avant de dessiner un circuit, il faut créer et enregistrer un projet. Les trois étapes ci-dessous sont illustrées par des captures d'écran de **Proteus 8**.

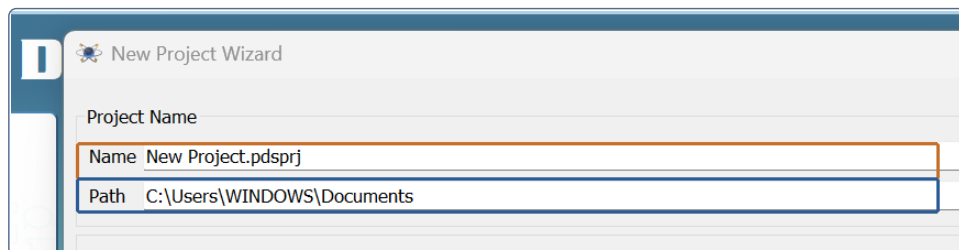
Étape 1 — Ouvrir la création d'un projet



Sur la page d'accueil de Proteus, cliquer sur **New Project**. L'assistant de création s'ouvre.

Figure 2 — Commande New Project sur la page d'accueil.

Étape 2 — Nommer et enregistrer le projet



Name : nommer le projet, par exemple *TP01_LED*.

Path : choisir son dossier.

Garder **New Project**.

Valider avec **Next**, puis poursuivre l'assistant.

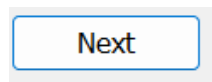


Figure 3 — Champs du projet et bouton de validation.

Étape 3 — Accéder à la feuille de schéma

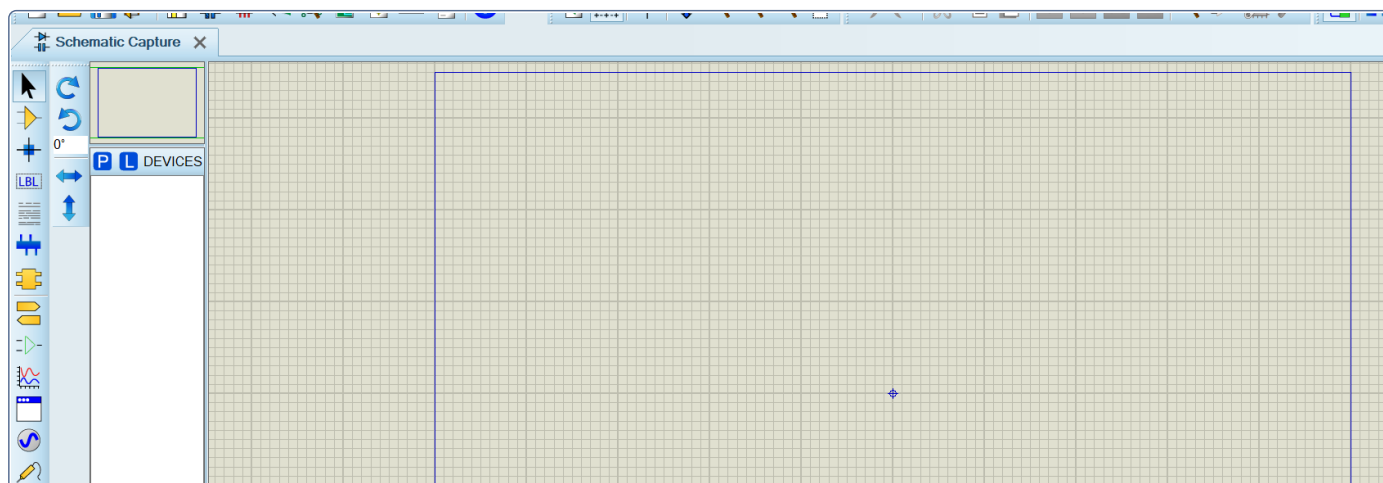


Figure 4 — La feuille de schéma quadrillée de Schematic Capture (ISIS).

À retenir : enregistrer le projet, puis utiliser la feuille de schéma pour y placer et relier les composants.

Téléchargement du logiciel Proteus

Proteus Software – Google Drive

Dossier de téléchargement communiqué par l'enseignant. Cliquer sur le lien ou scanner le QR code.



3. Ajouter une bibliothèque dans Proteus

Les bibliothèques regroupent des composants électroniques utilisables dans les schémas. Quand un composant est introuvable dans Proteus, on peut chercher une bibliothèque compatible et l'importer.

Où trouver de nouveaux composants ?

Labcenter Electronics — Site officiel de Proteus

Présentation des bibliothèques et de la recherche de composants en ligne intégrée au logiciel (selon la version et la licence).

www.labcenter.com/libraries/

SnapMagic Search (SnapEDA) — Bibliothèques CAO

Recherche et téléchargement de symboles et d'empreintes de composants. Choisir un format d'importation adapté à Proteus.

www.snapeda.com/

Tutoriel vidéo : installer une bibliothèque

How to add any library in Proteus 8 | 2024

Vidéo choisie pour illustrer l'ajout d'une bibliothèque externe à Proteus 8. Les manipulations peuvent varier avec la version installée.

[Ouvrir la vidéo sur YouTube](#)



Scanner le QR code

Notre exemple sous Proteus

La figure suivante représente la **simulation de notre exemple** réalisée sur **Proteus**. Elle correspond à l'exemple fil rouge étudié dans ce chapitre.

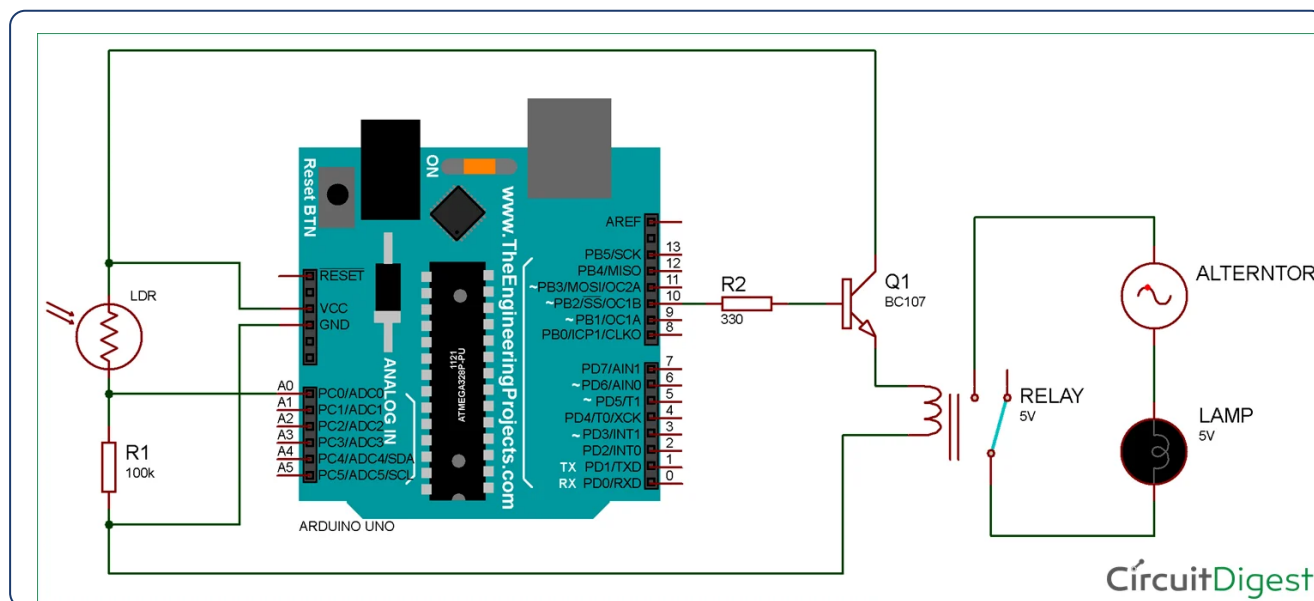


Figure — Simulation de l'exemple du chapitre sous Proteus.

4. Découvrir Tinkercad

Tinkercad est une plateforme simple et accessible qui permet de créer des montages électroniques virtuels. Elle est surtout utilisée pour la découverte de l'**Arduino**, du **breadboard** et de la programmation de base. Son interface est claire, ce qui la rend adaptée à l'apprentissage et aux premières manipulations.

Ce que l'on trouve dans Tinkercad

- Une zone de travail pour placer les composants.
- Des cartes comme **Arduino Uno**.
- Des composants de base : LED, résistances, boutons, potentiomètres, capteurs simples, buzzer, etc.
- Un espace pour écrire et tester un programme Arduino.
- Une simulation visuelle proche du montage réel.

Remarque importante

Tinkercad propose une simulation visuelle proche de la réalité, mais **de nombreux composants ne sont pas disponibles**. La page suivante présente son interface.